

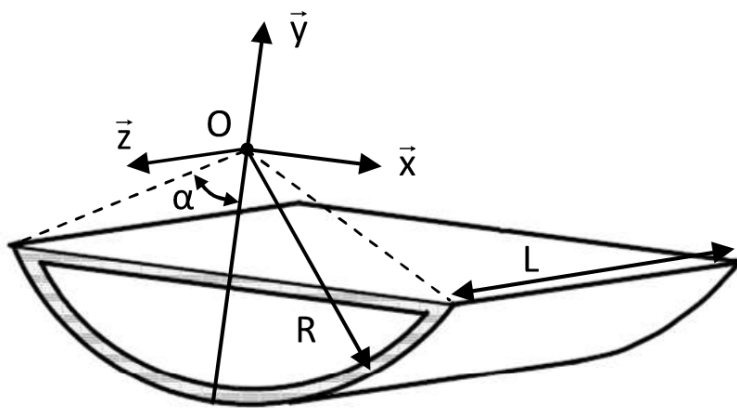
Application 0

Barrière sur la Tamise – Corrigé

Florestan Mathurin.

03 DYN

Le barrage sur la Tamise permet de protéger Londres des grandes marées évitant ainsi des crues qui pourraient survenir. Ce barrage est constitué de dix portes dont une modélisation est donnée ci-dessous.



On donne :

- $L = 58$ m la longueur de la porte ;
- $R = 12,4$ m le rayon de la porte ;
- $e = 0,05$ m l'épaisseur de la porte, considérée négligeable devant R ;
- $\rho = 7800$ kg m⁻³ ;
- $\alpha = \frac{\pi}{3}$.

Question 1 Déterminer les coordonnées du centre d'inertie de la porte :

1. déterminer les coordonnées du centre d'inertie G_P de la plaque ;
2. déterminer les coordonnées du centre d'inertie G_C de la portion cylindrique ;
3. déterminer les coordonnées du centre d'inertie G de la porte.

Correction

Coordonnées de G_P On a $\overrightarrow{OG_P} = -\cos \alpha \vec{y} - \frac{L}{2} \vec{z}$.

Coordonnées de G_C Pour des raisons de symétrie, on a $\overrightarrow{OG_C} = Y_C \vec{y} - \frac{L}{2} \vec{z}$.

Par définition, on a alors $m_C Y_C = \int y_P dm$.

On a, en coordonnées cylindriques, $Y_P = -R \cos \theta$, $dm = \rho L R d\theta$ avec θ variant de $-\alpha$ à α .

Par suite, $m_C Y_C = - \int_{-\alpha}^{\alpha} R \cos \theta \rho L R d\theta = -\rho R^2 L [\sin \theta]_{-\alpha}^{\alpha} = -2\rho R^2 L \sin \alpha$.

Or, $m_C = 2R\alpha L\rho$. En conséquences, $2R\alpha L\rho Y_C = -2L\rho R^2 \sin \alpha$ et $Y_C = -R \frac{\sin \alpha}{\alpha}$.

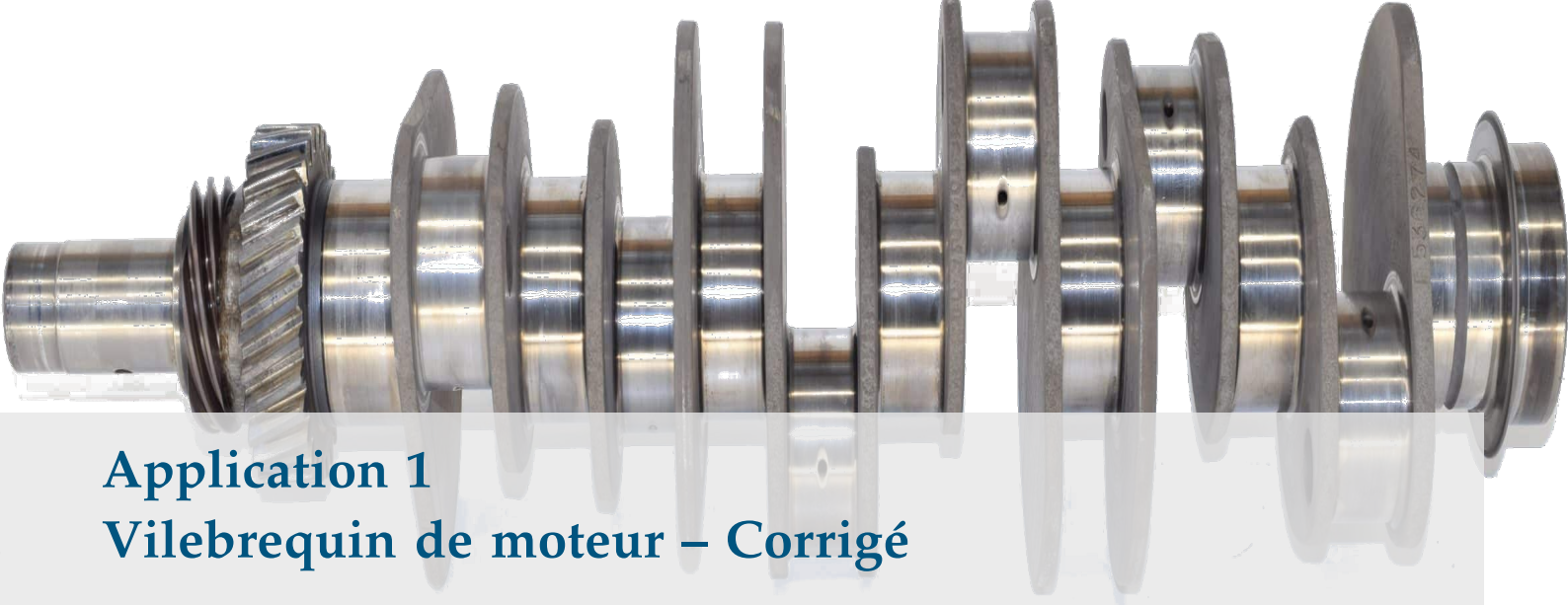
Coordonnées de G En utilisant la définition du barycentre, on a $m\overrightarrow{OG} = m_P\overrightarrow{OG_P} + m_C\overrightarrow{OG_C}$.

Question 2 Déterminer la forme de la matrice d'inertie de la porte :

1. donner la forme de la matrice d'inertie de la plaque P en G_P ;

2. donner la forme de la matrice d'inertie du cylindre C en G_C ;
3. donner la forme de la matrice d'inertie de la porte P en G .

Question 3 Déterminer la moment d'inertie de la porte par rapport à $(O, \vec{z})$.



Application 1

Vilebrequin de moteur – Corrigé

C. Gamelon & P. Dubois.

03 DYN

Question 1 Calculer les masses des différentes pièces : m_1 , m_2 , m_3 et m_4 .

Correction

On a :

- ▶ $m_1 = \mu \pi r_1^2 l_1$;
- ▶ $m_2 = \mu a b e$
- ▶ $m_3 = \mu \frac{1}{2} \pi R^2 e$;
- ▶ $m_4 = \mu \pi r_3^2 L$.



Question 2 Déterminer le centre d'inertie de chaque pièce.

Correction

On a :

- ▶ $\overrightarrow{OG_1} = h \overrightarrow{y} + \frac{l_1}{2} \overrightarrow{z}$;
- ▶ $\overrightarrow{OG_2} = \frac{b}{2} \overrightarrow{y} - \frac{e}{2} \overrightarrow{z}$;
- ▶ $\overrightarrow{OG_4} = - \left(e + \frac{L}{2} \right) \overrightarrow{z}$.

Le solide 3 a deux plans de symétrie : $(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y})$ et $(\overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$. On ne cherche donc la composante du centre d'inertie que dans la direction $\overrightarrow{y}$.

$m_3 \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = \int \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{y} dm$ avec $dm = \mu \rho d\rho d\theta e$ (ρ variant de 0 à R et θ variant de $-\pi$ à 0) et $\overrightarrow{OP} = \rho (\cos \theta \overrightarrow{x} + \sin \theta \overrightarrow{y})$.

On a donc :

$$\mu \frac{1}{2} \pi R^2 e \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = \int \rho (\cos \theta \overrightarrow{x} + \sin \theta \overrightarrow{y}) \cdot \overrightarrow{y} \mu e \rho d\rho d\theta$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \pi R^2 e \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = \int \rho^2 \sin \theta \overrightarrow{y} \cdot \overrightarrow{y} \mu e \rho d\rho d\theta \Leftrightarrow \frac{1}{2} \pi R^2 e \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = -\frac{R^3}{3} [\cos \theta]_{-\pi}^0 \overrightarrow{y}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \pi \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = -2 \frac{R}{3} \Leftrightarrow \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = -4 \frac{R}{3\pi} \overrightarrow{y}$$

$$\text{Au final : } \overrightarrow{OG_3} = -\frac{4R}{3\pi} \overrightarrow{y} - \frac{e}{2} \overrightarrow{z}$$

Question 3 Déterminer la valeur de R afin que le centre d'inertie du vilebrequin soit sur son axe de rotation. Faire l'application numérique.

Correction

$$\begin{aligned}
&\text{On a } (m_1 + m_2 + m_3 + m_4) \overrightarrow{OG} \cdot \vec{y} = 0 \\
&\Leftrightarrow m_1 \overrightarrow{OG_1} \cdot \vec{y} + m_2 \overrightarrow{OG_2} \cdot \vec{y} + m_3 \overrightarrow{OG_3} \cdot \vec{y} + m_4 \overrightarrow{OG_4} \cdot \vec{y} = 0 \\
&\Leftrightarrow \left(\mu \pi r_1^2 l_1 \right) h + (\mu a b e) \frac{b}{2} - \left(\mu \frac{1}{2} \pi R^2 e \right) \frac{4R}{3\pi} + \left(\mu \pi r_3^2 L \right) \cdot 0 = 0 \\
&\Leftrightarrow \pi r_1^2 l_1 h + a b e \frac{b}{2} - \frac{1}{2} R^2 e \frac{4R}{3} = 0 \\
&\Leftrightarrow \pi r_1^2 l_1 h \frac{3}{2} + a b^2 e \frac{3}{4} = R^3 e \Leftrightarrow R^3 = \pi r_1^2 l_1 h \frac{3}{2e} + a b^2 \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

Question 4 Donner les formes des matrices d'inertie de chaque pièce au point où elles s'expriment de manière la plus simple et dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Correction

$$\begin{aligned}
I_{G_1}(S_1) &= \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_R & I_{G_2}(S_2) &= \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_R & I_{G_3}(S_3) &= \begin{pmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{pmatrix}_R \\
I_{G_4}(S_4) &= \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R
\end{aligned}$$

Question 5 Donner les formes de matrices d'inertie du vilebrequin en O dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Correction

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{OG_1} &= h \vec{y} + \frac{l_1}{2} \vec{z} \\
I_O(S_1) &= \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_R + m_1 \begin{pmatrix} h^2 + \frac{l_1^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{l_1^2}{4} & -\frac{h l_1}{2} \\ 0 & -\frac{h l_1}{2} & h^2 \end{pmatrix}_R \\
\overrightarrow{OG_2} &= \frac{b}{2} \vec{y} - \frac{e}{2} \vec{z} \\
I_O(S_2) &= \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_R + m_2 \begin{pmatrix} \frac{b^2}{4} + \frac{e^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{e^2}{4} & -\frac{b e}{4} \\ 0 & -\frac{b e}{4} & \frac{b^2}{4} \end{pmatrix}_R \\
\overrightarrow{OG_3} &= -\frac{4R}{3\pi} \vec{y} - \frac{e}{2} \vec{z} \\
I_O(S_3) &= \begin{pmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{pmatrix}_R + m_3 \begin{pmatrix} \frac{16R^2}{9\pi^2} + \frac{e^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{e^2}{4} & -\frac{4R e}{3\pi^2} \\ 0 & -\frac{4R e}{3\pi^2} & \frac{16R^2}{9\pi^2} \end{pmatrix}_R \\
\overrightarrow{OG_4} &= -\left(e + \frac{L}{2} \right) \vec{z}.
\end{aligned}$$

$$I_O(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R + m_4 \begin{pmatrix} \left(e + \frac{L}{2}\right)^2 & 0 & 0 \\ 0 & \left(e + \frac{L}{2}\right)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_R$$

On a :

$$I_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & -D \\ 0 & -D & C \end{pmatrix}_R$$

Le carter moteur peut être basculé pour l'entretien. Cette opération ne doit normalement pas être effectuée lorsque le moteur fonctionne. Afin de calculer les effets dynamiques engendrés par cette manipulation, il est nécessaire de calculer l'inertie en rotation du vilebrequin par rapport à cet axe de rotation.

Question 6 Calculer l'inertie en rotation par rapport à l'axe $\overrightarrow{OA}$.

Correction

$$\vec{u} = \frac{\overrightarrow{OA}}{\|\overrightarrow{OA}\|} = \frac{L_1 \vec{z} + h \vec{y}}{\sqrt{L_1^2 + h^2}}$$

$$J_\Delta = (0 \quad u_y \quad u_z) \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & -D \\ 0 & -D & C \end{pmatrix}_R \begin{pmatrix} 0 \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} = (0 \quad u_y \quad u_z) \begin{pmatrix} 0 \\ Bb - Dc \\ -Db + Cc \end{pmatrix}$$

$$J_\Delta = (Bb - Dc)u_y + (-Db + Cc)u_z$$

Application 2

Pompe à plateau – Corrigé

D'après C. Gamelon & P. Dubois.

02 DYN 05 DYN 06 DYN

Considérons le mécanisme de pompe représenté sur la figure ci-dessous.

L'arbre excentrique (1), animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe $(O, \vec{x}_0)$ horizontal, agit sur le piston (2) en liaison pivot glissant d'axe $(O, \vec{z}_0)$ avec le bâti (0). Pendant la phase de descente du piston (2), le contact ponctuel en I avec l'excentrique est maintenu par un ressort (r).

Paramétrage

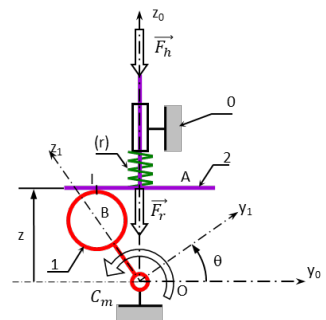
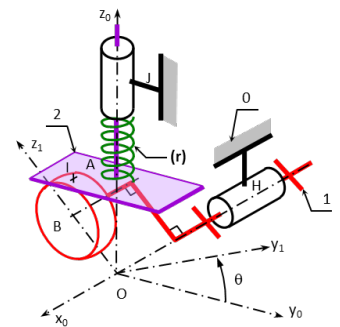
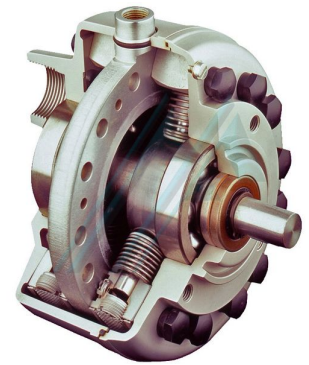
Le repère $(O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié au bâti (0) est supposé galiléen. Le repère $(O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est lié à l'arbre excentrique (1). On a de plus :

- ▶ $(\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1) = \theta$;
- ▶ $\vec{OB} = e\vec{z}_1, \vec{BI} = R\vec{z}_0, \vec{OA} = z\vec{z}_0$.

Les liaisons pivot entre (0) et (1), ponctuelle entre (1) et (2), et pivot glissant entre (0) et (2) sont supposées sans frottement. Le solide (1) possède un moment d'inertie I_1 par rapport à l'axe $(O, \vec{x}_0)$. Le piston (2) possède une masse m_2 . Le ressort (r), de raideur k , est toujours comprimé. Pour $\theta = -\frac{\pi}{2}$, l'effort de compression est égal à $\vec{F}_0 = -F_0\vec{z}_0$.¹ Un moteur exerce un couple connu de moment $\vec{C}_m = C_m\vec{x}_0$ sur l'arbre (1). Le fluide exerce sur le piston une action connue, représentée par un glisseur d'axe $(O, \vec{z}_0)$ et de résultante $\vec{F}_h = -F_h\vec{z}_0$.

Résolution cinématique

Question 1 En utilisant une fermeture géométrique ou la méthode de votre choix, déterminer la exprimer z en fonction de θ et de constantes du problème. Déterminer alors $\vec{V}(A, 2/0)$ et $\vec{\Gamma}(A, 2/0)$.



¹ On pourrait montrer que $\vec{F}_r = -F_r\vec{z} = -(F_0 + k(z + e - R))\vec{z}_0$.

Résolution dynamique

Question 2 Proposer une méthode permettant de déterminer l'équation différentielle du mouvement relative au paramètre θ en utilisant le PFD.

Question 3 Mettre en œuvre la méthode proposée précédemment.

Résolution énergétique – Pour plus tard...

Question 4 Proposer une méthode permettant de déterminer l'équation différentielle du mouvement relative au paramètre θ en utilisant le théorème de l'énergie cinétique.

Question 5 Mettre en œuvre la méthode proposée précédemment.

Pour aller plus loin...

Question 6 En considérant un frottement sec au niveau de la liaison ponctuelle entre (1) et (2), déterminer l'équation différentielle du mouvement.

Correction

Fermeture géométrique.

On a : $\vec{OB} + \vec{BI} + \vec{IA} + \vec{AO} = \vec{0}$.

En projection sur $\vec{z}_0$: $e \cos \theta + R = z$. Par dérivation successive, on a : $-e\dot{\theta} \sin \theta = \dot{z}$ et $-e\ddot{\theta} \sin \theta - e\dot{\theta}^2 \cos \theta = \ddot{z}$.

On isole le solide (1).

On réalise le bilan des actions mécaniques.

- Liaison pivot : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01}\vec{x}_0 + Y_{01}\vec{y}_0 + Z_{01}\vec{z}_0 \\ M_{01}\vec{y}_0 + N_{01}\vec{z}_0 \end{array} \right\}_O = \left\{ \begin{array}{c} Y_{01}\vec{y}_0 + Z_{01}\vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_O$.
- Liaison ponctuelle : $\{\mathcal{T}(2 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} Y_{21}\vec{y}_0 + Z_{21}\vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_I$. On a $Z_{21} < 0$, $Y_{21} > 0$ et à la limite du glissement, $Y_{21} = -fZ_{21}$.
 $\overline{\mathcal{M}(O, 2 \rightarrow 1)} = \overline{\mathcal{M}(I, 2 \rightarrow 1)} + \overrightarrow{OI} \wedge \overline{R(2 \rightarrow 1)} = (e\vec{z}_1 + R\vec{z}_0) \wedge (Y_{21}\vec{y}_0 + Z_{21}\vec{z}_0)$
 $= -eY_{21} \cos \theta \vec{x}_0 - eZ_{21} \sin \theta \vec{x}_0 - RY_{21} \vec{x}_0 = -((e \cos \theta + R)Y_{21} + eZ_{21} \sin \theta) \vec{x}_0$.
- Couple moteur : $\{\mathcal{T}(\text{Moteur} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \vec{x}_0 \end{array} \right\}_O$.

Calcul de $\overline{\delta(O, 1/0)} \cdot \vec{x}_0$.

O est un point fixe et I_1 moment d'inertie par rapport à $(O, \vec{x}_0)$ on a donc : $\overline{\delta(O, 1/0)} \cdot \vec{x}_0 = \left[\frac{d\sigma(O, 1/0)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} \vec{x}_0 = \left[\frac{d\sigma(O, 1/0) \cdot \vec{x}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{dI_O(1) \overline{\Omega(1/0)} \cdot \vec{x}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{dI_1 \dot{\theta} \vec{x}_0 \cdot \vec{x}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = I_1 \ddot{\theta}$.

Application du théorème du moment dynamique en projection sur $\vec{x}_0$.

$$C_m - ((e \cos \theta + R)Y_{21} + eZ_{21} \sin \theta) = I_1 \ddot{\theta}.$$

On isole le solide (2).

On réalise le bilan des actions mécaniques.

- Liaison pivot glissant : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} Y_{02}\vec{y}_0 \\ L_{02}\vec{x}_0 \end{array} \right\}_O$.
- Liaison ponctuelle : $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = -\{\mathcal{T}(2 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -Y_{21}\vec{y}_0 - Z_{21}\vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_I$.

- Ressort : $\{\mathcal{T}(\text{Ressort} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -(F_0 + k(z + e - R))\vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$.
- Pesanteur : $\{\mathcal{T}(\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$.
- Fluide : $\{\mathcal{T}(\text{Fluide} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -F_h \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$.

Calcul de $\overrightarrow{R_d(2/0)} \cdot \vec{z}_0$.

$$\overrightarrow{R_d(2/0)} \cdot \vec{z}_0 = m_2 \ddot{z}$$

Application du théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{z}_0$.

$$-F_h - Z_{21} - F_0 - kz - m_2 g = m_2 \ddot{z}.$$

Bilan :

$$C_m - ((e \cos \theta + R) Y_{21} + e (-F_h - (F_0 + k(z + e - R)) - m_2 g - m_2 \ddot{z}) \sin \theta) = I_1 \ddot{\theta}.$$

On a alors :

$$C_m - ((e \cos \theta + R) Y_{21} - e (F_h + (F_0 + k(z + e - R)) + m_2 g - e m_2 (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta))) \sin \theta = I_1 \ddot{\theta}.$$

Bilan sans frottement :

$$C_m + e (F_h + (F_0 + k(z + e - R)) + m_2 g - e m_2 \sin \theta (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta)) = I_1 \ddot{\theta}.$$

Application 3

Axe numérique – Corrigé

Pour aller rechercher des produits dans leurs rayons, Amazon utilise des axes linéaires afin de déplacer un préhenseur.

Les performances dynamique de l'axe demandées sont les suivantes :

- ▶ vitesse linéaire maximale : 50 m min^{-1} ;
- ▶ accélération linéaire maximale : $9,8 \text{ m s}^{-2}$.

La loi de commande suivie par l'axe est un trapèze de vitesse. Dans le cas d'un système à un seul axe, l'accélération maximale est toujours atteinte, la vitesse maximale, non.



Objectif

L'objectif de ce travail est de déterminer les caractéristiques du moteur (vitesse et couple) permettant d'atteindre ces performances.

Question 1 Quelle est la vitesse maximale que l'axe peut atteindre en m s^{-1} .

Correction

$$V = 0,83 \text{ ms}^{-1}$$

Question 2 Combien de temps l'axe met-il pour atteindre la vitesse maximale ?

Correction

$$T_a = 0,83/9,8 = 0,08\text{s}$$

Question 3 Quelle distance l'axe parcourt-il pour atteindre la vitesse maximale ?

Correction

$$D_v = \frac{1}{2} T_a V = 0,033 \text{ m.}$$

Question 4 Quelle est la longueur minimale à commander pour que l'axe puisse atteindre la vitesse maximale ?

Correction

$$D_m = 0,066 \text{ m.}$$

Question 5 Donner les profils de position, vitesse et accélération pour réaliser 5 cm.

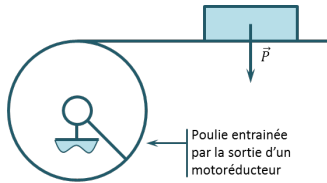
Correction

Question 6 Tracer le profil de la position, de la vitesse et de l'accélération pour parcourir une distance de 50 cm. On cherchera à atteindre les performances maximales de l'axe.

Correction

Un motoréducteur permet d'entraîner un système poulie – courroie permettant de déplacer la charge. On considère :

- ▶ une charge de masse 1 kg ;
- ▶ une poulie de rayon 5 cm ;
- ▶ un réducteur de rapport de transmission 1 : 20.



Question 7 Déterminer le couple à fournir par la poulie pour déplacer la charge lorsque l'accélération est au maximum.

Correction

Question 8 Déterminer la vitesse et le couple à fournir par le moteur en considérant que l'inertie du motoréducteur est négligeable.

Correction

Question 9 Donner la méthode permettant de prendre en compte l'inertie J du motoréducteur ? Quel serait l'impact de la prise en compte de cette hypothèse ?

Correction

Parallélépipède percé★

03 DYN

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide. On note m_C la masse du cylindre (plein) et m_P la masse du parallélépipède. On a alors $m = m_P - m_C$.

De plus, $\overrightarrow{OG_P} = \frac{a}{2}\vec{x} + \frac{b}{2}\vec{y} + \frac{c}{2}\vec{z}$ et $\overrightarrow{OG_C} = \frac{a}{3}\vec{x} + \frac{b}{2}\vec{y} + \frac{c}{2}\vec{z}$.

On a alors $m\overrightarrow{OG} = m_P\overrightarrow{OG_P} - m_C\overrightarrow{OG_C} = m_P\left(\frac{a}{2}\vec{x} + \frac{b}{2}\vec{y} + \frac{c}{2}\vec{z}\right) - m_C\left(\frac{a}{3}\vec{x} + \frac{b}{2}\vec{y} + \frac{c}{2}\vec{z}\right)$.

$$\text{Par suite, } \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} x_G \\ y_G \\ z_G \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \begin{pmatrix} \frac{a}{m_P - m_C} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) \\ b/2 \\ c/2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}.$$

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en G .

Les plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$ et $(G, \vec{z}, \vec{x})$ sont des plans de symétrie. On a donc $I_G(S) =$

$$\begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

On déplace la matrice du parallélépipède rectangle en G .

$$\text{On a } I_{G_P}(P) = \begin{pmatrix} A_P & 0 & 0 \\ 0 & B_P & 0 \\ 0 & 0 & C_P \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ et}$$

$$\overrightarrow{G_P G} = \overrightarrow{G_P O} + \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} \\ \frac{b}{2} \\ -\frac{c}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} \frac{a}{m_P - m_C} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) \\ b/2 \\ c/2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{a}{m_P - m_C} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) - \frac{a}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} =$$

$$\begin{pmatrix} \Delta_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

$$\text{Ainsi, } I_G(P) = I_{G_P}(P) + m_P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta_x^2 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_x^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_P & 0 & 0 \\ 0 & B_P + m_P \Delta_x^2 & 0 \\ 0 & 0 & C_P + m_P \Delta_x^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

On déplace la matrice du cylindre en G .

$$\text{De même } I_{G_C}(C) = \begin{pmatrix} A_C & 0 & 0 \\ 0 & B_C & 0 \\ 0 & 0 & A_C \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ et}$$

$$\overrightarrow{G_C G} = \overrightarrow{G_C O} + \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{3} \\ \frac{b}{2} \\ -\frac{c}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} \frac{a}{m} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) \\ b/2 \\ c/2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{a}{m} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) - \frac{a}{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} =$$

$$\begin{pmatrix} \Delta'_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

$$\text{Ainsi, } I_G(C) = I_{G_C}(C) + m_C \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta_x'^2 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_x'^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_C & 0 & 0 \\ 0 & B_C + m_C \Delta_x'^2 & 0 \\ 0 & 0 & A_C + m_C \Delta_x'^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Bilan.

Au final, $I_G(E) = I_G(P) - I_G(C)$ et

$$I_G(E) = \begin{pmatrix} A_P - A_C & 0 & 0 \\ 0 & B_P + m_P \Delta_x^2 - B_C - m_C \Delta_x^2 & 0 \\ 0 & 0 & C_P + m_P \Delta_x^2 - A_C - m_C \Delta_x^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

Cylindre percé ★

03 DYN

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en G puis en O .

Disque ★★

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en O .



Pas de corrigé pour cet exercice.

Pale hélicoptère★

03 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G_1 de **1** dans le repère $(O; \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Correction

La portion 1 est un cylindre $\overrightarrow{OG_1} = -\frac{\ell}{2}\vec{x}$.

Question 2 Déterminer la masse m_1 du solide **1** et la masse m_2 du solide **2**. On fera l'hypothèse que ce sont tous deux des solides homogènes de masse volumique μ .

Correction

$$m_1 = \mu\pi r^2 \ell$$

$$m_2 = \mu \frac{1}{2} \pi R^2 L + \mu RHL$$

Question 3 Déterminer la position du centre d'inertie G_2 de coordonnées (a_2, b_2, c_2) de **2** dans le repère $(O; \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Correction

La portion 2_a est composée d'un demi cylindre de centre d'inertie G_a . Pour des raisons de symétrie, seule la composante suivant $\vec{z}$ est à déterminer.

$$\text{On a donc } m_a \overrightarrow{OG_a} \cdot \vec{z} = \iint \overrightarrow{OP} \cdot \vec{z} dm = \iint \rho \sin \theta \mu \rho d\rho d\theta dz = -\mu \frac{1}{3} R^3 L [\cos \theta]_0^\pi = 2\mu \frac{1}{3} R^3 L$$

$$\text{Avec } m_a = \mu\pi R^2/2L, \text{ on a } \overrightarrow{OG_a} \cdot \vec{z} = \frac{4}{3\pi} R.$$

$$\text{On a donc } \overrightarrow{OG_a} = -\left(\ell + \frac{L}{2}\right)\vec{x} + \frac{4}{3\pi} R \vec{z}.$$

La portion 2_b est un prisme. On a $\overrightarrow{OG_b} = -\left(\ell + \frac{L}{2}\right)\vec{x} - \frac{1}{3} H \vec{z}$. Elle est de masse $m_b = \mu RHL$.

$$\text{On a alors } \overrightarrow{OG_2} = \frac{m_a \overrightarrow{OG_a} + m_b \overrightarrow{OG_b}}{m_2}$$

Question 4 Donner la position du centre d'inertie G de l'ensemble **1+2** dans le repère $(O; \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Correction

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m_1 \overrightarrow{OG_1} + m_2 \overrightarrow{OG_2}}{m_1 + m_2} = -a \vec{x} - c \vec{z}.$$

On note $I_P(i) = \begin{pmatrix} A_i & -F_i & -E_i \\ -F_i & B_i & -D_i \\ -E_i & -D_i & C_i \end{pmatrix}_{\mathcal{R}}$ la matrice d'inertie du solide i au point P .

Question 5 Donner, en justifiant la forme de $I_O(1)$, $I_{G_2}(2)$, $I_O(1+2)$.

Correction

En O il y a une infinité de plans de symétrie pour 1. De plus, $\vec{y}$ et $\vec{z}$ jouent le même rôle.

$$I_O(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & B_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}}.$$

En G_2 il y a 2 plans de symétrie perpendiculaires pour 2 ($G_2 \vec{y}, \vec{z}$) et ($G_2 \vec{z}, \vec{x}$). $I_{G_2}(2) =$

$$\begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}}.$$

En O il y a 1 plans de symétrie perpendiculaires pour 1+2 ($G_2 \vec{z}, \vec{x}$). $I_O(1+2) =$

$$\begin{pmatrix} A_{1+2} & 0 & -E_{1+2} \\ 0 & B_{1+2} & 0 \\ -E_{1+2} & 0 & C_{1+2} \end{pmatrix}_{\mathcal{R}}.$$

Question 6 Déterminer $I_O(1+2)$ en fonction des composantes des matrices $I_O(1)$ et $I_{G_2}(2)$ et des grandeurs que vous jugerez utiles. On notera $\overrightarrow{OG_2} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ (on pourra éventuellement simplifier l'expression de $\overrightarrow{OG_2}$ en fonction des raisonnements précédents).

Correction

$$\text{On a } \overrightarrow{OG_2} = a\vec{x} + c\vec{z} \text{ et } I_O(2) = I_{G_2}(2) + \begin{pmatrix} m_2c^2 & 0 & -m_2ac \\ 0 & m_2(a^2 + c^2) & 0 \\ -m_2ac & 0 & m_2a^2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_2 + m_2c^2 & 0 & -m_2ac \\ 0 & B_2 + m_2(a^2 + c^2) & 0 \\ -m_2ac & 0 & C_2 + m_2a^2 \end{pmatrix}$$

$$I_O(1+2) = \begin{pmatrix} A_1 + A_2 + m_2c^2 & 0 & -m_2ac \\ 0 & B_1 + B_2 + m_2(a^2 + c^2) & 0 \\ -m_2ac & 0 & C_1 + C_2 + m_2a^2 \end{pmatrix}$$